Российский химико-технологический университет
имени Д. И. Менделеева

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Свойства случайных матриц»

Выполнила: Балданова Евгения
Группа: КС-43

Москва — 2026

1. Цель работы

Исследовать статистику расстояний между соседними собственными числами случайных симметричных матриц, сравнить результаты с распределением Вигнера и выявить различия между нормальным и двухточечным распределениями исходных элементов.

2. Задание и исходные данные

Выполнены все этапы задания из методических указаний: генерация двух типов ансамблей размерностей 2×2, 4×4 и 16×16; вычисление упорядоченных собственных чисел; поиск одного фиксированного соседнего промежутка; нормировка; построение гистограмм и функции Вигнера на одном графике; анализ поведения около нуля, сравнение с теорией и аналитическое исследование случая 2×2 с элементами ±1.

Для каждого из шести ансамблей создано **10 000 независимых матриц**. Фиксированное начальное значение генератора: **20261017**. Использованы Python, NumPy и Matplotlib. Собственные числа найдены с помощью `numpy.linalg.eigvalsh`, которая предназначена для вещественных симметричных матриц.

3. Теоретические сведения и методика

Пусть X — матрица, элементы которой независимы и имеют либо стандартное нормальное распределение N(0, 1), либо принимают значения −1 и +1 с вероятностями 1/2. По способу симметризации, приведённому в методических указаниях, формируем:

$$A = X + X^{T}.$$

Для нормального ансамбля после симметризации диагональные элементы имеют стандартное отклонение 2, а внедиагональные — √2. При двухточечном исходном распределении диагональные элементы равны ±2, а внедиагональные принимают значения −2, 0, +2.

Для каждого размера n выбирается **одна центральная пара** собственных чисел и сохраняется её номер во всех матрицах ансамбля: $n = 2 \to (\lambda_1, \lambda_2)$; $n = 4 \to (\lambda_2, \lambda_3)$; $n = 16 \to (\lambda_8, \lambda_9)$. Сначала значения упорядочиваются: $\lambda_1 \le \ldots \le \lambda_n$.

$$\Delta_i = \lambda_{k+1}(A_i) - \lambda_k(A_i), \quad s_i = \Delta_i / \langle \Delta \rangle.$$

Среднее нормированное расстояние для каждого ансамбля равно единице (с учётом машинного округления). Гистограммы построены в масштабе плотности; на те же оси добавлена теоретическая кривая Вигнера:

$$p(s) = (\pi s / 2) \exp(-\pi s^2 / 4), \quad s \ge 0.$$

Для сравнения без зависимости от ширины столбцов дополнительно построены накопленные распределения. Теоретическая функция распределения равна **$F(s) = 1 - \exp(-\pi s^2/4)$**. В таблице ниже D — максимальное абсолютное отклонение эмпирической функции распределения от F(s); оно используется как описательная мера близости, а не как результат проверки статистической гипотезы.

4. Результаты моделирования

Для каждого ансамбля сформированы гистограмма нормированных расстояний и график сравнения накопленных распределений. Численные показатели получены в одном воспроизводимом запуске программы.

Распределение	Размер	Среднее Δ	Доля s ≈ 0	D
N(0,1)	2×2	3.541193	0.00%	0.0054
N(0,1)	4×4	2.355566	0.00%	0.0129
N(0,1)	16×16	1.127214	0.00%	0.0152
±1 (p = 1/2)	2×2	3.473127	23.61%	0.4111
±1 (p = 1/2)	4×4	2.528064	14.07%	0.1407
±1 (p = 1/2)	16×16	1.162459	0.00%	0.0107

4.1. Ансамбли с нормальным распределением

Для всех трёх размеров максимальное отклонение от распределения Вигнера невелико: от 0.0054 до 0.0152. Гистограммы имеют максимум при положительном расстоянии; вблизи нуля частота малых расстояний снижается. Это **отталкивание уровней**: случайное совпадение соседних собственных чисел в таком ансамбле маловероятно.

Для 2×2 формула Вигнера после нормировки является точным результатом для данного гауссова ансамбля. Для 4×4 и 16×16 она описывает распределение центральных промежутков приближённо. Малые различия на рисунках обусловлены конечным размером матриц и выборкой.

4.2. Ансамбли с исходными элементами ±1

В случае 2×2 распределение сильно отличается от непрерывной кривой Вигнера: его статистика состоит из трёх атомов (точных значений), а вблизи нуля сохраняется положительная вероятность точного совпадения уровней. При 4×4 вырождение также возможно, и в данном опыте доля практически нулевых промежутков составляет 14.07%.

Для 16×16 получено D = 0.0107, при этом в конкретной выборке почти нулевых центральных промежутков не встретилось. Распределение приближается к форме Вигнера. Это согласуется с универсальностью локальной спектральной статистики для многих ансамблей больших случайных матриц, хотя для конечного размера и дискретного распределения точное совпадение не гарантировано.

На гистограммах дискретных ансамблей высота отдельных пиков зависит от выбранной ширины интервала. Поэтому при сравнении дополнительно используются накопленные функции распределения.

5. Графики распределений

5.1. Нормальное распределение

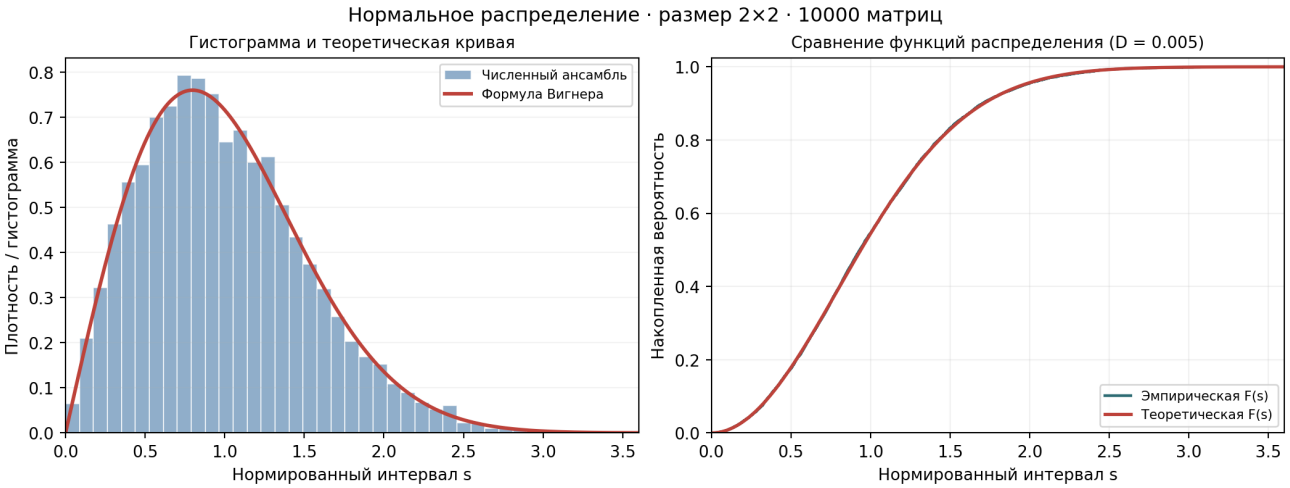


Рисунок 1 — Нормальный ансамбль 2×2: гистограмма и сравнение с формулой Вигнера.

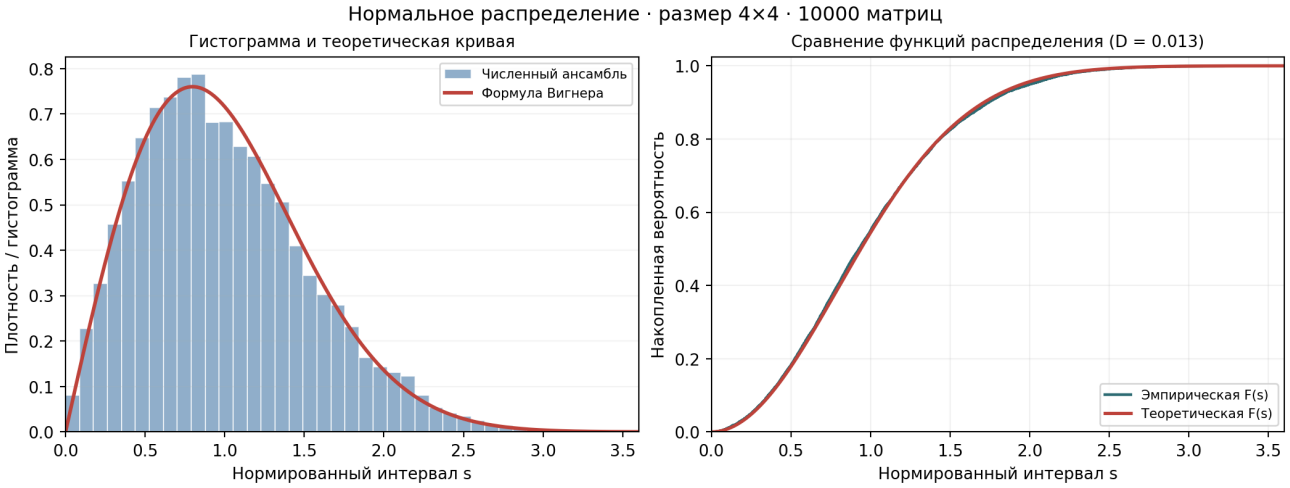


Рисунок 2 — Нормальный ансамбль 4×4: центральный промежуток.

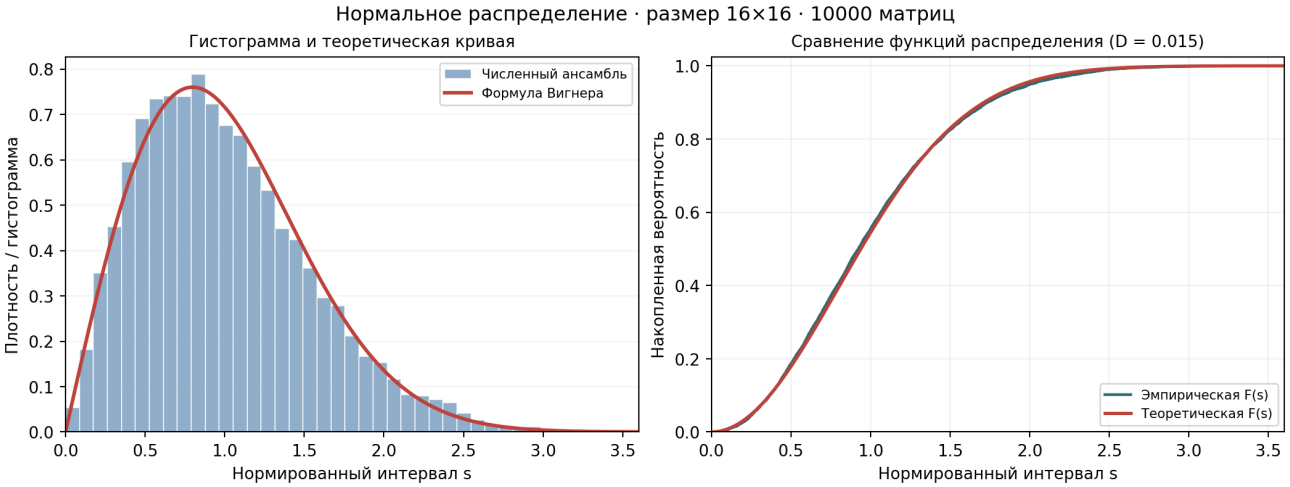


Рисунок 3 — Нормальный ансамбль 16×16: центральный промежуток.

5.2. Элементы ±1 с равными вероятностями

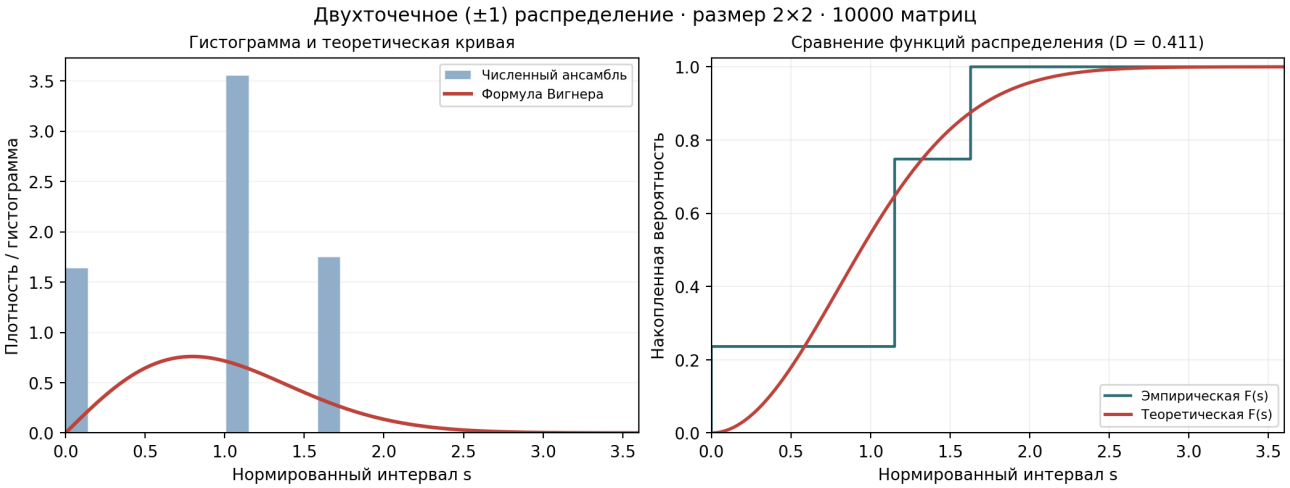


Рисунок 4 — Двухточечный ансамбль 2×2: три значения промежутка, включая ноль.

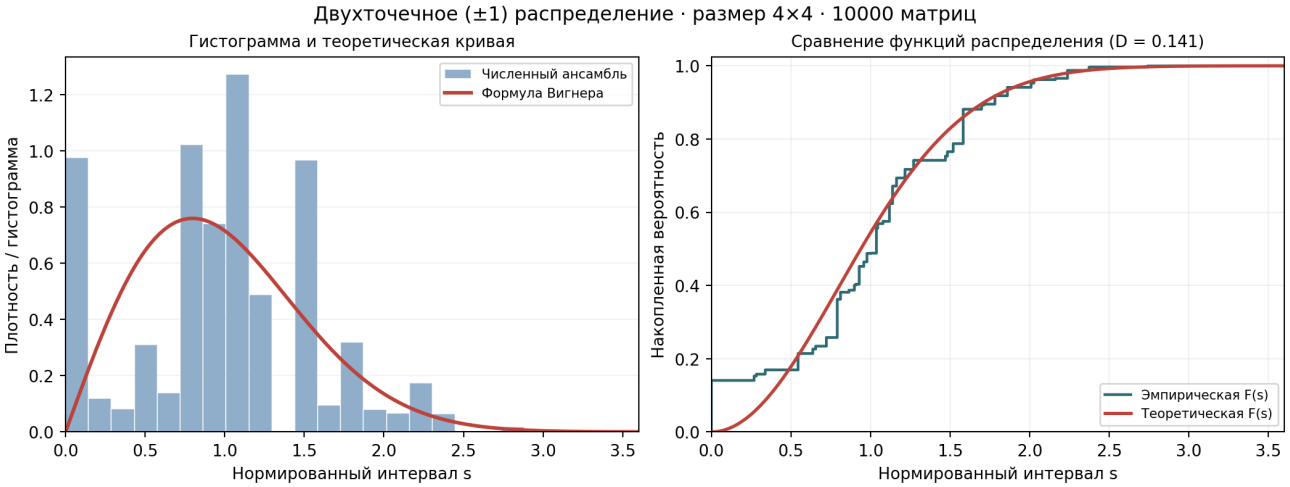


Рисунок 5 — Двухточечный ансамбль 4×4: ненулевая доля вырождений.

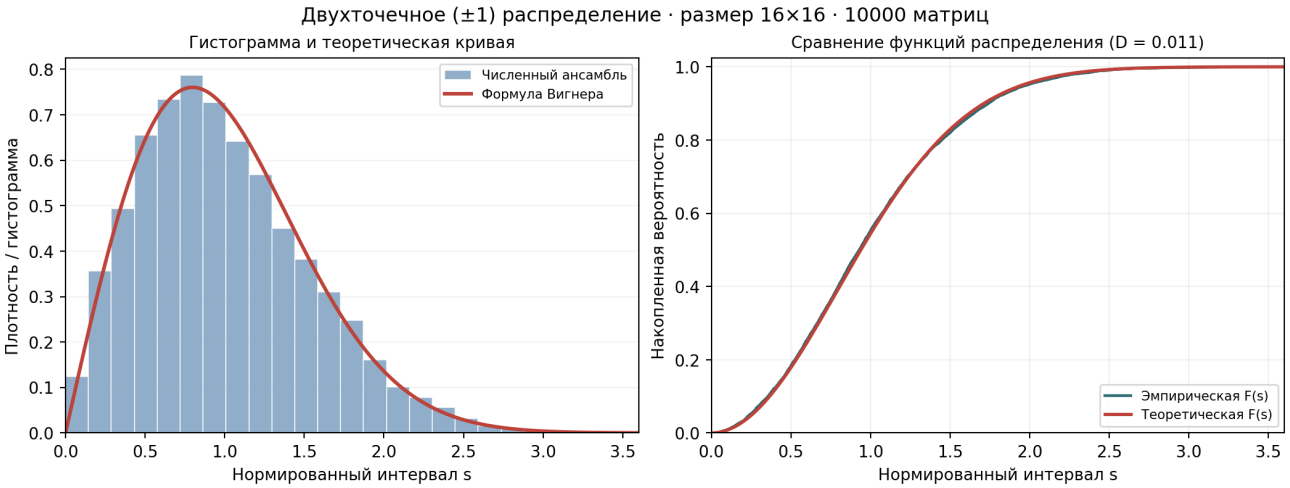


Рисунок 6 — Двухточечный ансамбль 16×16: приближение к кривой Вигнера.

6. Аналитическое решение для двухточечного ансамбля 2×2

Пусть четыре независимых исходных элемента u, v, w, z принимают значения ±1 с вероятностями 1/2. После симметризации получаем:

$$A = [[2u, v+w], [v+w, 2z]].$$

Собственные числа этой матрицы находятся из характеристического уравнения. Их разность вычисляется без моделирования:

$$\lambda_{\pm} = u+z \pm \sqrt{((u-z)^2 + (v+w)^2)},$$

$$\Delta = \lambda_{+} - \lambda_{-} = 2\sqrt{((u-z)^2 + (v+w)^2)}.$$

Разность u−z и сумма v+w независимо равны 0 с вероятностью 1/2 либо имеют абсолютную величину 2 с вероятностью 1/2. Возможны три значения Δ:

Δ	**P(Δ)**	**s = Δ/(2+√2)**
0	1/4	0
4	1/2	1.171573
4√2	1/4	1.656854

$$E[\Delta] = 0\cdot(1/4) + 4\cdot(1/2) + 4\sqrt{2}\cdot(1/4) = 2 + \sqrt{2}.$$

Следовательно, **P(s = 0) = 1/4**, **P(s ≈ 1,171573) = 1/2** и **P(s ≈ 1,656854) = 1/4**. В численной выборке доля нулевых промежутков составила 23.61%, что близко к точным 25%. Поскольку вероятность в точке нуля положительна, гладкая функция Вигнера с p(0) = 0 не описывает этот ансамбль 2×2.

7. Вывод

В работе построены шесть ансамблей по 10 000 случайных симметричных матриц, найдены и нормированы центральные расстояния между соседними собственными числами, получены шесть гистограмм с кривой Вигнера и графиками накопленных распределений. Для всех ансамблей среднее нормированное расстояние равно единице.

Гауссовы ансамбли показывают отталкивание уровней и согласуются с формулой Вигнера. Для ансамблей с элементами ±1 малые размерности дают дискретные распределения и точные совпадения собственных чисел, поэтому отклонение от теории существенно; при размере 16×16 в эксперименте наблюдается близость к непрерывной кривой. Для 2×2 дискретного случая аналитически найдены все возможные расстояния и их вероятности.

Проверка программы: **17 автоматических тестов — успешно**. Все графики и таблица результатов могут быть воспроизведены повторным запуском с фиксированным значением генератора.